Рабочий лист · геометрия · § 13

Угол между прямой и плоскостью

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. Угол между прямой и плоскостью — это угол между прямой и её _____ на плоскость.
2. Угол между прямой, перпендикулярной плоскости, и плоскостью равен _____.
3. sin φ = расстояние до плоскости : _____.
4. cos γ = cos α · _____.

2 Верно или неверно?

Угол между прямой и плоскостью может быть тупым.	В / Н
Равные наклонные из одной точки образуют с плоскостью равные углы.	В / Н
Угол между прямой и плоскостью не больше угла между этой прямой и любой прямой плоскости.	В / Н
Угол между диагональю AB_1 грани куба и плоскостью ABC равен 45°.	В / Н
Если прямая параллельна плоскости, угол между ними 90°.	В / Н

3 Перпендикуляр h, наклонная l: найди угол φ с плоскостью

h = 3, l = 6 → φ = _____

h = 4, l = 4√2 → φ = _____

h = 5√3, l = 10 → φ = _____

h = 2, проекция 2 → φ = _____

h = 3, проекция 3√3 → φ = _____

h = √3, проекция 1 → φ = _____

4 Реши

1. Наклонная длиной 12 образует с плоскостью угол 30°. Найдите расстояние от её конца до плоскости и проекцию.

2. *ABCD* — квадрат со стороной 3, *MA* ⊥ (*ABC*), *MA* = 3√6. Найдите угол между *MC* и плоскостью квадрата.

3. Прямая образует с плоскостью угол 45°, прямая плоскости — угол 45° с её проекцией. Найдите угол между прямыми.